சோதனைக்கு உட்படும் முழுமைத்தொகுதியில் உள்ள, முழுமைத்தொகுதியைப் பிரதிபலிக்கும் மாதிரியை எடுத்துக்கொண்டு, புள்ளியியல் கருத்துகள், கணக்கீடுகள் மூலம் கருதுகோள்களின் பொருத்தமாகும் தன்மையைச் சோதித்து அறிய வேண்டும்.

ஒரு புள்ளியியல் சோதனை என்பது வரையறுக்கப்பட்ட சில விதிகளைக் கொண்டு முறையாக பல படிகளைக் கொண்டு அமைக்கப்படுவது ஆகும். அச்சோதனை, மாதிரி மதிப்புகளைக் கொண்டு, இன்மைகருதுகோளை **மறுப்பது** அல்லது **ஏற்பது** என்ற முடிவை எடுப்பதற்கு வழிவகை செய்வதாகும்.

இவ்வழிமுறையே **புள்ளியியல் கருதுகோள் சோதனை** (Statistical hypothesis testing) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த புள்ளியியல் கருதுகோள் சோதனை பல துறைகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. குறிப்பாக தொழில் துறை, உயிரியல் துறை, நடத்தை அறிவியல், பொருளியல், புள்ளியியல் போன்ற துறைகளில் முக்கியத்துவம் வகிக்கின்றது. ஒவ்வொரு கருதுகோள் சோதனையிலும் இன்மை கருதுகோள், மாற்று கருதுகோள் எனும் இருவகை கருதுகோள்களை நாம் உருவாக்க வேண்டியிருக்கிறது. அவை பற்றி அடுத்துக் காண்போம்.

இன்மை கருதுகோள் (Null Hypothesis)

ஒரு மாதிரியில், ஒரு கருதுகோளின்படி சோதனை செய்யப்பட்டு அக்கருதுகோள் மறுக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குமேயானால் அக்கருதுகோள் **இன்மைகருதுகோள்** (Null Hypothesis) என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது H_0 என்று குறிக்கப்படுகிறது.

குறிப்பு

(i) பொதுவாக இன்மைகருதுகோள் என்பது, இரு பண்புகளை ஒப்பிடும் போது, அவ்விரண்டிற்கும் குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் இல்லை என்பதைக் குறிக்கும்.

(ii) ஒரே மாதிரியைக் கொண்ட கணக்குகளில், தொகுதிப் பண்பளவைக்கு, ஒரு மதிப்பை அளிக்கும் வகையில் அமையும்.

(iii) மாதிரி வடிவமைப்பை உருவாக்கும் சூழ்நிலையில் இது ஒரு பொருத்தமான வடிவமைப்புக்குப் பரிந்துரைக்கும்.

(iv) கைவர்க்க சோதனையைப் பொருத்த அளவில் (chi-square test) கொடுக்கப்படும் இரு பண்புகளும் ஒன்றை ஒன்று சாராததாகக் கருதப்படும்.

மாற்று கருதுகோள் (Alternative Hypothesis)

முழுமைத்தொகுதியைப் பற்றிய ஒரு கருத்து, அங்குள்ள சூழ்நிலையைப் பொருத்து, இன்மை கருதுகோளை மறுக்குமானால், அக்கருதுகோள் **மாற்றுகருதுகோள்** (Alternative Hypothesis) என்று அழைக்கப்படுகிறது. அக்கருதுகோள் H_1 எனக் குறிக்கப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு முழுமைத் தொகுதியின் சராசரி μ_0 என்ற மதிப்பைப் பெற்றிருந்தால் புள்ளியியல் சோதனையின் போது இன்மைகருதுகோள் $H_0: \mu = \mu_0$ என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதற்குரிய மாற்றுகருதுகோளைப் பின்வருவனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று அமையுமாறு எழுதலாம்:

(i) $H_1: \mu \neq \mu_0$ (இருபக்க மாற்று கருதுகோள்)

(ii) $H_1: \mu > \mu_0$ (ஒருபக்க வலது மாற்று கருதுகோள்)

(iii) $H_1: \mu < \mu_0$ (ஒருபக்க இடது மாற்று கருதுகோள்)

01_12th_Statistics_TM_Unit 1.indd 9 1/28/2020 5:21:08 PM